

TP PHYSIQUES***FAD F1C1 MSP 2025-2026*****Liste des membres du regroupe 07**

PRÉNOM	NOM
<i>MOR KANY</i>	<i>GUEYE</i>
<i>BERTRAND PASCAL</i>	<i>KATHIAW</i>
<i>ANNA</i>	<i>SARR</i>
<i>DAME</i>	<i>SEYE</i>
<i>ABOU MAMADOU</i>	<i>SOUMARE</i>
<i>AMADOU</i>	<i>SOW</i>
<i>MAMADOU BOYE</i>	<i>SOW</i>
<i>ABOUBACRY MO</i>	<i>SOW</i>
<i>BALLA</i>	<i>SOW</i>
<i>BOUBACAR</i>	<i>SY</i>
<i>MAMADOU MOUDJTABA</i>	<i>SY</i>
<i>MOUSTAPHA</i>	<i>SY</i>
<i>OUSMANE</i>	<i>SY</i>
<i>IBRAHIMA</i>	<i>SYLLA</i>
<i>FATOU BA</i>	<i>TALL</i>
<i>OMAR</i>	<i>TALL</i>
<i>IBRAHIMA</i>	<i>THIAM</i>
<i>ALIOUNE</i>	<i>THIAM</i>
<i>ABDOULAYE</i>	<i>THIAM</i>
<i>DAOUDA</i>	<i>THIONE</i>
<i>BIRNE</i>	<i>TINE</i>
<i>GNOUNKA</i>	<i>TOURE</i>
<i>LAMINE</i>	<i>YAFFA</i>

TP N°1 : Vérification de la loi d'Ohm

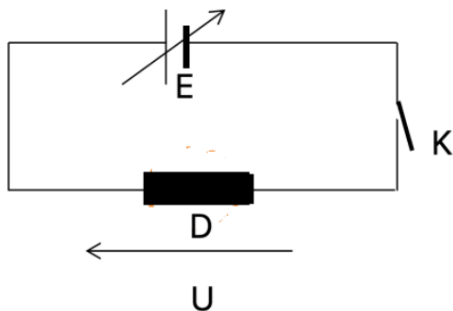
Objectif: Vérifier la loi d'Ohm

Matériel:

- Un générateur de tension continue réglable
- Fils de connexion ;
- Une résistance (D) ;
- Un interrupteur éventuellement ;
- Voltmètre ;
- Ampèremètre ;

Protocole expérimental

Nous avons réalisé le montage schématisé ci-dessous:

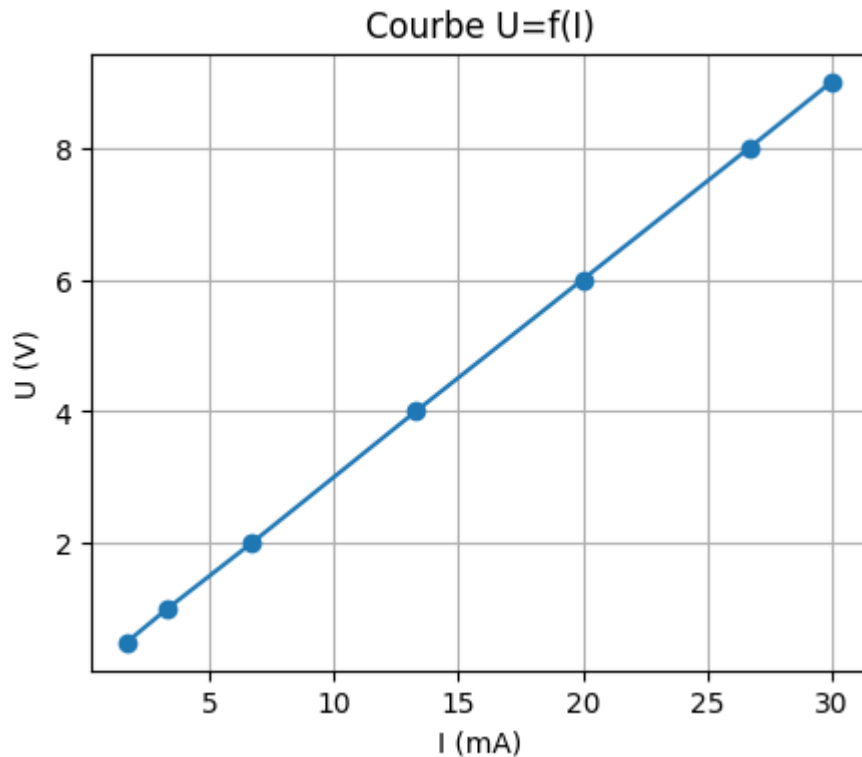


On a branché un ampèremètre dans le circuit et un voltmètre aux bornes du dipôle D(résistor). La valeur de la résistance est 300Ω

Les résultats obtenus nous permettent de compléter le tableau:

U(v)	1	2	4	6	8	9
I(mA)	3,3	6,7	13,3	20	26,7	30

1)Représentation graphique $U=f(I)$



2) La caractéristique $U=f(I)$ est une droite passant par l'origine.

Cela montre que la tension U est proportionnelle à l'intensité I . Le dipôle D est donc un conducteur ohmique qui vérifie la loi d'Ohm : $U=R \times I$

3) Calculons la pente

convertissons les mA en A: $30\text{mA} = 0,03\text{A}$; $3,3\text{mA} = 0,0033\text{A}$

$a = (9 - 1)/(0,03 - 0,0033) = 299,96\Omega$

Les deux valeurs son sensiblement égales 300Ω

4) On peut en déduire que la tension U est proportionnelle à l'intensité du courant.

Il s'agit de la loi d'Ohm.

Enoncé: La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse

TP N°2: Lois des circuits series

Objectifs:

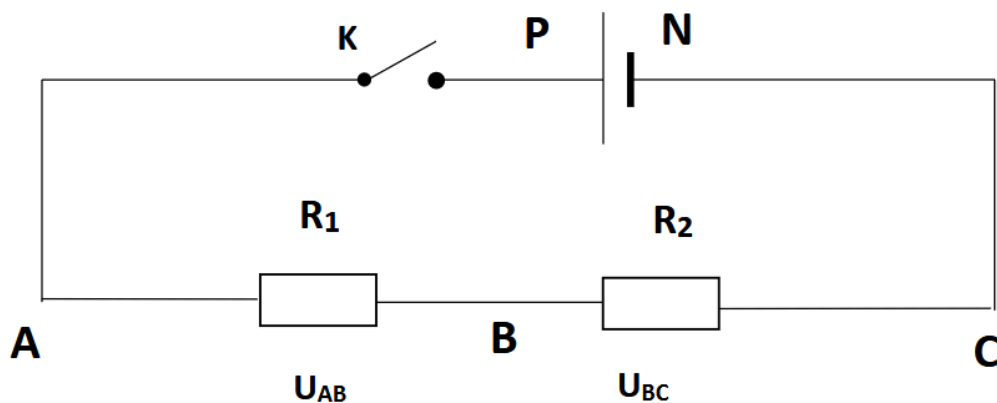
- Vérifier la loi d'additivité des tensions dans un circuit série ;
- Vérifier la loi de l'unicité du courant électrique dans une branche d'un circuit ;
- Établir la relation de la résistance équivalente de l'association en série des résistances R_1 et R_2 .

Matériel :

- Un générateur de tension continue réglable
- Platine Jeulin,
- Multimètres,
- Un résistor $R_1=120\Omega$
- Un résistor $R_2=68\Omega$
- Des fils de connexion

Protocole :

- Réalisons le montage ci-dessous et fermons l'interrupteur K et réglons le générateur à 9v:



Avec un ampèremètre et un voltmètre mesurons respectivement les intensités et les différentes tensions.

Réponses aux questions:

- 1) Nous avons mesuré les deux tensions U_{PN} et U_{AC}

On a: $U_{PN} = 9\text{v}$ $U_{AC} = 9\text{v}$

Les deux tensions sont identiques. On peut dire : $U_{PN} = U_{AC}$

Explication :

Les points P et N sont les bornes du générateur, tandis que A et C sont les bornes de l'association des deux résistances. Les fils de connexion étant supposés parfaits (résistance négligeable), A et C peuvent être assimilés aux bornes du générateur

- 2) Mesurons les tensions:

$U_{AB} = 5,75\text{ v}$ $U_{BC} = 3,26\text{v}$ $U_{AC} = 8,9\text{v}$

En additionnant U_{AB} et U_{BC} on trouve une valeur sensiblement égale à U_{AC}

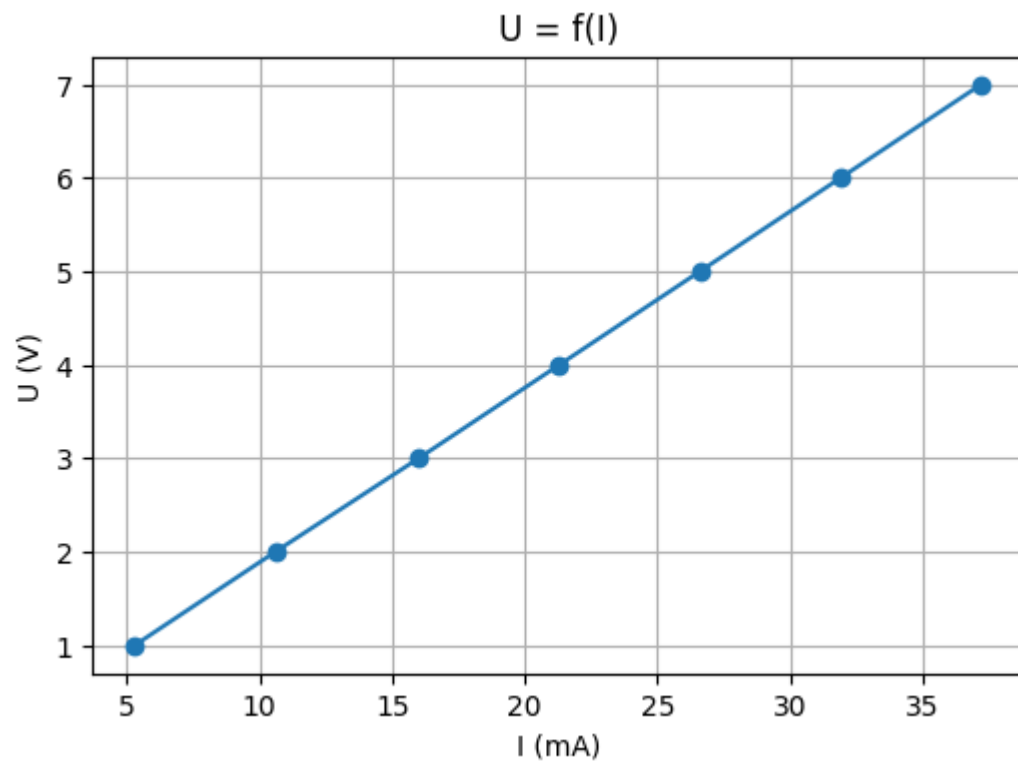
$$U_{AB} + U_{BC} = U_{AC}$$

3) Comparons I_1 , I_2 et I_3

En mesurant les différentes intensités on trouve: $I_1 = I_2 = I_3 = 0,05A$

4) Complétons le tableau

U(v)	1	2	3	4	5	6	7
I(mA)	5,3	10,6	16,0	21,3	26,6	31,9	37,2



En convertissant les intensités on obtient:

$$R = (7-1)/(0,0372-0,0053) = 188,08 \text{ environ } 188\Omega$$

$$\text{Donc } R = R_1 + R_2 = 120\Omega + 68\Omega$$

La résistance équivalente des deux résistances en série est égale à la somme des résistances.

